

卒論演習5月19日

吉岡 惟都

興味のあるキーワード

- 格差：資産格差、所得格差、地域格差
- 金融政策、財政政策
- 経済成長

➡ 動学的確率的一般均衡理論 (Dynamic Stochastic General Equilibrium : DSGE) モデルで統一的に議論できる。理論モデルだが実証もできる。

DSGEモデルとは

- 従来、財政政策や金融政策の効果を分析する際の標準的なフレームワークは、IS-LMモデルだった。
- しかし、1970年代になされた「ルーカス批判」によってIS-LMモデルは政策分析を行うのに不適切と見做されるようになった。
- 「ルーカス批判」とは、ロバート・ルーカスが1976年に発表した"Econometric policy evaluation: a critique"という論文で、『現在の政策変更は、将来の政策に関する人々の期待に影響を与える結果、人々は行動を変える可能性があるので、過去のデータに基づいて推定された行動を不変なものと仮定して政策分析することはできない』と述べたことに関する。

DSGEモデルとは

- つまり、IS-LMモデルにおけるパラメータは、政策を実行することで変化してしまうものだという事である。政策効果の予測がしたいのに、政策を実行することでパラメータが変化してしまうのであれば、正しい政策予測ができない。
- したがって、将来を見越して行動している経済主体を前提としたモデル(「ミクロ的基礎付け」のあるモデル)に基づかなければならない。
- 消費者や企業などが動学的最適化を行い、各時点において市場取引が成立するような一般均衡モデルを「動学的一般均衡(DGE)」といい、技術ショックや政策ショックのような確率的な要素を含んだDGEモデルを「動学的確率的一般均衡理論(DSGE)」という。
- DSGEモデルの基本は、Kydland and Prescott (1982) によるRBCモデルである。

卒論テーマ

- 現在の政策分析において広く用いられているニューケインジアン・モデルでは一
国経済に代表的な個人が存在し、この個人が自身の効用を最大化するように
経済活動を行うと仮定したうえで (Representative Agent New Keynesian : RANK
モデル) 分析される。
- 代表的個人を仮定するので個人の格差と金融政策、財政政策といったテーマを
扱えない。地域格差とかならRANKで扱えるかもしれない。
- 個人の異質性を考慮した (Heterogeneous Agent New Keynesian : HANKモデ
ル) アプローチなら格差を幅広く扱えそう？
- HANK難しそうなのでRANKからやってみる。

文献紹介

- 「動学的一般均衡モデルによる財政政策の分析」 江口允孝(2018)
- 第3章: ニューケインジアンモデルによる財政政策の効果
- 第4章: DSGEモデルによる日本経済の実証分析

文献紹介(第3章)

- ニューケインジアンモデル: RBCモデルに物価の粘着性や賃金の粘着性、投資の調整コスト、資本の可動費用といったさまざまな市場の不完全性要因を取り入れたもの
- 家計、中間財企業(独占)、最終財企業(完全競争)、政府、中央銀行が存在
- 市場は労働市場、中間財市場、最終財市場、資本市場、国債市場が存在

文献紹介(第3章)

3.1 モデル設定

3.1.1 家計

次の期待生涯効用を最大化

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{1}{1-\xi} \left(\frac{M_t}{P_t} \right)^{1-\xi} - \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \quad (3.1)$$

予算制約

$$P_t C_t + P_t i_t + M_t + B_t = W_t n_t + r_t^k P_t k_{t-1} + R_{t-1} B_{t-1} + M_{t-1} + D_t - P_t \tau_t \quad (3.2)$$

c_t : 実質消費、 n_t : 労働量、 M_t : 名目貨幣、 i_t : 実質投資、 k_t : 実質投資、 B_t : t 期に購入した名目国債、 D_t : 中間財企業の超過利潤からの名目配当収入、 P_t : 物価(最終財価格)、 W_t : 名目賃金率、 r_t^k : 資本のレンタル料、 R_t : t 期に購入した国債の粗名目利子率、 τ_t : 実質税

文献紹介(第3章)

(3.2)式の両辺を P_t で割ると、

$$c_t + i_t + \frac{M_t}{P_t} + \frac{B_t}{P_t} = \frac{W_t}{P_t} n_t + r_t^k k_{t-1} + R_{t-1} \frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{M_{t-1}}{P_t} + \frac{D_t}{P_t} - \tau_t$$

ここで、 $\frac{B_t}{P_t} := b_t, \frac{M_t}{P_t} := m_t, \frac{D_t}{P_t} := d_t, \frac{W_t}{P_t} := w_t$ と定義すれば、

$$c_t + i_t + m_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_{t-1} + R_{t-1} \frac{P_{t-1}}{P_t} b_{t-1} + \frac{P_{t-1}}{P_t} m_{t-1} + d_t - \tau_t$$

そして、 $\frac{P_t}{P_{t-1}} := \Pi_t$ として粗インフレ率を定義すれば、実質表示の予算制約式が得られる。

$$c_t + i_t + m_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} + \frac{1}{\Pi} m_{t-1} + d_t - \tau_t \quad (3.3)$$

また、資本の蓄積式は以下

$$k_t = (1 - \delta)k_{t-1} + i_t - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) i_t \quad (3.4)$$

文献紹介(第3章)

ここで、 $S(\cdot)$ は投資の調整コスト関数で増加関数。

定常状態では調整コストがかからないとし、 $S(1) = S'(1) = 0$ が成り立つと仮定。

以上から家計の最適化問題は次のように定式化できる。

$$\begin{aligned} \max_{c_t, n_t, m_t, k_t, b_t} \quad & E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{m_t^{1-\xi}}{1-\xi} - \frac{n^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\ \text{s.t.} \quad & c_t + i_t + m_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} + \frac{1}{\Pi_t} m_{t-1} + d_t - \tau_t \\ & k_t = (1 - \delta) k_{t-1} + i_t - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) i_t \end{aligned}$$

ラグランジュ関数は次のように書ける。

文献紹介(第3章)

$$\begin{aligned} \Lambda_0 &= E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{m_t^{1-\xi}}{1-\xi} - \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right. \\ &\quad - \lambda_t \left\{ c_t + i_t + m_t + b_t - w_t n_t - r_t^k k_{t-1} - \frac{R_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} - \frac{1}{\Pi_t} m_{t-1} - d_t + \tau_t \right\} \\ &\quad \left. - \mu_t \left\{ k_t - (1-\delta)k_{t-1} - i_t + S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) i_t \right\} \right] \end{aligned}$$

1階条件から消費のオイラー方程式、労働の最適化条件、貨幣需要関数がわかる。

$$c_t^{-\theta} = \beta E_t \left[\frac{R_t}{\Pi_{t+1}} c_{t+1}^{-\theta} \right] \quad (3.5)$$

文献紹介(第3章)

$$n_t^\phi = w_t c_t^{-\theta} \quad (3.6)$$

$$m_t^{-\xi} = \left(\frac{R_t - 1}{R_t} \right) c_t^{-\theta} \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} & q_t \left[1 - S \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) - S' \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\ &= 1 - E_t \left[\frac{\Pi_{t+1}}{R_t} q_{t+1} S' \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (3.8)$$

ここで、 $q_t := \frac{\mu_t}{\lambda_t}$ と定義していてトービンの(限界) q と呼ばれる。

$$q_t = E_t \left[\frac{\Pi_{t+1}}{R_t} \{ r_{t+1}^k + (1 - \delta) q_{t+1} \} \right] \quad (3.9)$$

文献紹介(第3章)

3.1.2 最終財企業

最終財企業の生産関数は次のようなDixit=Stiglitz型関数で与えられる。

$y_t(j)$ は第 j 中間財の投入量である。

$$y_t = \left[\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\Phi-1}{\Phi}} dj \right]^{\frac{\Phi}{\Phi-1}} \quad (3.10)$$

また、最終財企業の実質利潤は、

$$y_t - \int_0^1 \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right) y_t(j) dj \quad (3.11)$$

(3.10)を(3.11)に代入して利潤最大化問題を解くと、任意の中間財 j への需要関数
が得られる。

$$y_t(j) = \left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\Phi} \quad (3.12)$$

文献紹介(第3章)

(3.12)式の中間財の需要関数を生産関数に代入して P_t について解くと、

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t(j)^{\frac{1}{1-\Phi}} dj \right]^{1-\Phi} \quad (3.13)$$

3.1.3 中間財企業

$j \in [0,1]$ でインデックスされた無数の中間財企業は、(3.12)で得られた最終財企業の需要関数を所与として、自らの利潤の最大化を行う。

中間財企業は独占力を持っているが、Calvoルールにより各期において $1 - \eta$ の割合だけしか価格を選択できない。

中間財企業の生産関数は次のように与えられる。

$$y_t(j) = z_t k_{t-1}^\alpha(j) n_t^{1-\alpha}(j) \quad (3.14)$$

z_t は技術水準、 $k_{t-1}(j)$ は第 j 中間財企業に投入された資本量、 $n_t(j)$ は第 j 中間財企業に投入された労働量

文献紹介(第3章)

モデルの導出がめっちゃ長いので省略。

文献紹介(第3章)

3.1.4 政府

政府支出によって生産物を購入し、その財源を国債発行か税期によって賄う。
予算制約は次のように与えられる。

$$B_t = R_{t-1}B_{t-1} + P_t g_t - P_t \tau_t \quad (3.28)$$

g_t は実質政府支出である。予算制約を実質表示すると

$$b_t = \frac{R_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} + g_t - \tau_t \quad (3.29)$$

- ・ 財市場の均衡条件

$$y_t = c_t + i_t + g_t \quad (3.34)$$

文献紹介(第3章)

3.2 対数線形近似

モデルを定常状態周りで対数線形近似する。

変数 x_t の定常状態からの乖離を、 $\tilde{x}_t := \frac{x_t - x}{x} \simeq \ln x_t - \ln x$ で表す。

前節のモデルを対数線形近似すると次の線形差分方程式体系が得られる。

$$\text{消費のオイラー方程式: } \tilde{c}_t = E_t \tilde{c}_{t+1} - \frac{1}{\theta} (\tilde{r}_t - E_t \pi_{t+1}) \quad (3.48)$$

$$\text{労働の最適化条件: } \tilde{n}_t = \frac{1}{\phi} \tilde{w}_t - \frac{\theta}{\phi} \tilde{c}_t \quad (3.49)$$

$$\text{貨幣需要関数: } \tilde{m}_t = \frac{\theta}{\xi} \tilde{c}_t - \frac{1}{\xi(R-1)} \tilde{r}_t \quad (3.50)$$

$$\text{投資関数: } \tilde{i}_t = \frac{1}{1+\beta} \tilde{i}_{t-1} + \frac{\beta}{1+\beta} E_t \tilde{i}_{t+1} + \frac{k}{1+\beta} \tilde{q}_t \quad (3.51)$$

文献紹介(第3章)

$$\text{トービンの} q: \tilde{q}_t = E_t \pi_{t+1} - \tilde{r}_t + \frac{r^k}{1+r^k-\delta} E_t \tilde{r}_{t+1}^k + \frac{1-\delta}{1+r^k-\delta} E_t \tilde{q}_{t+1} \quad (3.52)$$

$$\text{NKPC: } \pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \frac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta} [(1-\alpha)\tilde{w}_t + \alpha\tilde{r}_t^k - \tilde{z}_t] \quad (3.53)$$

$$\text{生産関数: } \tilde{y}_t = \tilde{z}_t + \alpha\tilde{k}_{t-1} + (1-\alpha)\tilde{n}_t \quad (3.54)$$

$$\text{費用最小化条件: } \tilde{n}_t - \tilde{k}_{t-1} = \tilde{r}_t^k - \tilde{w}_t \quad (3.55)$$

$$\text{資本の推移式: } \tilde{k}_t = (1-\delta)\tilde{k}_{t-1} + \delta\tilde{l}_t \quad (3.56)$$

$$\text{政府の予算制約: } \tilde{b}_t = R\tilde{b}_{t-1} + \frac{Rb}{y}\tilde{r}_{t-1} - \frac{Rb}{y}\pi_t + \tilde{g}_t - \tilde{\tau}_t \quad (3.57)$$

$$\text{財市場の均衡条件: } \tilde{y}_t = \frac{c}{y}\tilde{c}_t + \frac{i}{y}\tilde{l}_t + \tilde{g}_t \quad (3.58)$$

$$\tilde{b}_t := \frac{b_t - b}{y}, \tilde{g}_t := \frac{g_t - g}{y}, \tilde{\tau}_t := \frac{\tau_t - \tau}{\tau} \text{ の3変数はGDP比率で定義}$$

文献紹介(第3章)

税制ルール: $\tilde{t}_t = \phi_b \tilde{b}_{t-1}$ (3.59)

政府支出ショック: $g_t = \rho_g g_{t-1} + \epsilon_{gt}$ (3.60)

技術ショック: $\tilde{z}_t = \rho_z z_{t-1} + \epsilon_{zt}$ (3.61)

テイラールール: $\tilde{r}_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_y \tilde{y}_t$ where $\phi_\pi > 1$ or $\tilde{r}_t = \rho_r \tilde{r}_{t-1} + \phi_\pi \pi_t + \phi_y \tilde{y}_t$ (3.62)

文献紹介(第3章)

3.3 カリブレーション

表 3.1 ディープ・パラメータの値

β	θ	φ	ξ	α	δ	η
0.996	1.5	2	2	0.33	0.06	0.75
κ	Ψ	ρ_g	ρ_z	ϕ_b	ϕ_π	ϕ_y
7	11	0.6	0.9	0.1	1.05	0

P66参照

ディープパラメータの設定は、先行研究から用いる場合もある。

- ・ 定常状態値の設定

計算しなければならない定常状態値は、 $R, r^k, \frac{b}{y}, \frac{c}{y}, \frac{i}{y}$ の5つである。

まず、政府支出と(実質)国債の対GDP比率を0.2と2でそれぞれ直接決めるとオイラー方程式より $R = \frac{1}{\beta}$ が成り立つ。

文献紹介(第3章)

また、(3.8)のトービンの q より $r^k = R + \delta - 1$ となる。

資本の推移式(3.4)から $\frac{i}{y} = \delta \frac{k}{y}$ が求まり、財市場の均衡条件(3.34)式の両辺を Y で割れば、 $\frac{c}{y} = 1 - \frac{i}{y} - \frac{g}{y}$ となる。

文献紹介(第3章)

3.4 シミュレーション

Juliaでやったけどだめでした

ERROR: LoadError: The model does not have a stable solution.

制約が足りない？

リサーチテーマ

- 金融政策が及ぼす地域格差への影響
地域別DSGEモデルを構築とかHANKモデルでも扱えそう。
データ; 普通の集計データで行けそう、県内GDPなど
- 金融政策が所得格差に与える影響、資産格差に与える影響
データ; 個票データが必要になりそう